

Клиентские и серверные приложения. Сокеты в Python

Клиентское приложение - это программа, которая запрашивает и получает услуги или ресурсы от сервера. Клиент инициирует соединение с сервером, отправляет запросы и получает ответы. Примеры: веб-браузеры, почтовые клиенты, мессенджеры.

Серверное приложение - это программа, которая предоставляет услуги или ресурсы клиентам. Сервер ожидает подключений от клиентов, обрабатывает их запросы и отправляет ответы. Примеры: веб-серверы, почтовые серверы, игровые серверы.

Сокеты в Python

Сокет (socket) - это конечная точка для обмена данными между программами по сети. Сокеты позволяют программам обмениваться данными, даже если они работают на разных компьютерах.

Задания

1. **Эхо-сервер:** Модифицируйте сервер так, чтобы он возвращал клиенту то же сообщение, которое получил (эхо). Клиент должен выводить ответ сервера.
2. **Подсчет слов:** Создайте сервер, который принимает от клиента строку и возвращает количество слов в ней. Клиент должен запрашивать у пользователя строку, отправлять ее серверу и выводить результат.
3. **Калькулятор:** Реализуйте простой калькулятор. Клиент отправляет серверу два числа и операцию (+, -, *, /), сервер выполняет вычисление и возвращает результат.
4. **Время сервера:** Создайте сервер, который при подключении клиента отправляет ему текущее время. Клиент должен просто подключиться, получить время и отключиться.
5. **Проверка числа:** Сервер принимает от клиента число и возвращает ответ, является ли число четным, простым и его факториал.
6. **Реализация чата с несколькими клиентами**

Создайте многопоточный сервер, который может одновременно обрабатывать несколько клиентов. Каждое сообщение от одного клиента должно рассылаться всем подключенным клиентам.

7. Крестики-нолики по сети

Задача: Реализуйте игру "Крестики-нолики" для двух игроков, подключенных к серверу.

Функционал:

1. Сервер ожидает двух игроков
2. При подключении двух игроков начинается игра
3. Сервер отрисовывает поле и отправляет его обоим игрокам

4. Игроки по очереди делают ходы
5. Сервер проверяет победу/ничью
6. После игры предлагает сыграть еще